ภาคผนวก ง คู่มือการติดตั้งและข้อกำหนดสภาพแวดล้อมของระบบ (System Environment & Local Deployment Guide)

โครงการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันช่วยเรียนคณิตศาสตร์สำหรับแคลคูลัสเบื้องต้น

ภาคผนวก ง

คู่มือการติดตั้งและข้อกำหนดสภาพแวดล้อมของระบบ (System Environment & Local Deployment Guide)

ง.1 ข้อกำหนดสภาพแวดล้อมและทรัพยากรระบบ (System Requirements)

เว็บแอปพลิเคชันช่วยเรียนคณิตศาสตร์สำหรับแคลคูลัสเบื้องต้น (Calculus Learning Sandbox) ได้รับการออกแบบตามแนวคิดซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งและประมวลผลได้เองภายในเครื่องแม่ข่ายโลคัล (Self-Contained Local Deployment) โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาบริการคำนวณเชิงพาณิชย์ภายนอก (Zero External API Dependency) ส่งผลให้มีความปลอดภัยของข้อมูลผู้เรียนสูง สามารถทำงานได้แม้ในสภาพแวดล้อมเครือข่ายจำกัด และมีข้อกำหนดทางด้านสภาพแวดล้อมดังนี้:

ง.1.1 ระบบปฏิบัติการที่รองรับ (Supported Operating Systems)

ระบบรองรับการทำงานบนระบบปฏิบัติการหลักได้อย่างอิสระ (Cross-Platform Compatibility) ประกอบด้วย:

1. **ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ (Linux):** รองรับการทำงานอย่างสมบูรณ์แบบบนระบบปฏิบัติการสถาปัตยกรรม x86_64 และ AArch64 เช่น Ubuntu 22.04 LTS หรือใหม่กว่า, Debian 12 (Bookworm), Fedora 39+, Arch Linux และ CachyOS (ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมหลักในการพัฒนาและทดสอบระบบจริง)
2. **ระบบปฏิบัติการแมคโอเอส (macOS):** รองรับระบบปฏิบัติการ macOS เวอร์ชัน 12.0 (Monterey) ขึ้นไป ทั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้หน่วยประมวลผลตระกูล Apple Silicon (ชิป M1, M2, M3, M4) และคอมพิวเตอร์สถาปัตยกรรม Intel x86_64
3. **ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์ (Microsoft Windows):** รองรับการทำงานบน Windows 10 (เวอร์ชัน 21H2 ขึ้นไป) และ Windows 11 โดยสามารถติดตั้งผ่านระบบจำลองสภาพแวดล้อมลินุกซ์ Windows Subsystem for Linux 2 (WSL2 - แนะนำสำหรับการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด) หรือติดตั้งโดยตรงผ่าน Python for Windows Native

ง.1.2 ข้อกำหนดด้านภาษาและรันไทม์ (Python Runtime)

ระบบต้องการล่ามภาษาไพธอน (Python Runtime) เวอร์ชัน **Python 3.11 ขึ้นไป** (3.11.x หรือ 3.12.x) โดยระบบได้รับการทดสอบความถูกต้องและเสถียรภาพอย่างเข้มงวดบน **Python 3.12.14** ไม่แนะนำให้ใช้งานบน Python เวอร์ชันที่ต่ำกว่า 3.11 เนื่องจากระบบมีการใช้ฟังก์ชันการจัดการชนิดข้อมูลใหม่ การปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงสร้างข้อมูล และการทำงานร่วมกับระบบเราเตอร์ st.navigation ใน Streamlit รุ่นใหม่

ง.1.3 ข้อกำหนดทรัพยากรฮาร์ดแวร์ (Hardware Specifications)

ข้อกำหนดทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหรือเครื่องผู้ใช้งานสำหรับการติดตั้งระบบโลคัล ประกอบด้วย:

1. **หน่วยประมวลผลกลาง (CPU):** หน่วยประมวลผลสถาปัตยกรรม x86_64 หรือ ARM64 ขั้นต่ำ 2 แกนหลัก (Dual-Core) ความเร็ว 2.0 GHz ขึ้นไป (แนะนำ 4 แกนหลักขึ้นไปเพื่อความลื่นไหลในการพล็อตภาพกราฟทางเรขาคณิตและการคำนวณลิมิตเชิงตัวเลขพร้อมกัน)
2. **หน่วยความจำชั่วคราว (RAM):** ขนาดหน่วยความจำขั้นต่ำ 4 GB (แนะนำ 8 GB ขึ้นไป เพื่อให้ระบบมีพื้นที่หน่วยความจำเพียงพอสำหรับการประมวลผลกราฟิก Matplotlib และการเก็บข้อมูลคะแนนในหน่วยความจำเซสชัน st.session_state)
3. **พื้นที่จัดเก็บข้อมูลถาวร (Storage):** พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์หรือโซลิดสเตตไดรฟ์ (SSD) ขั้นต่ำ 500 MB สำหรับการจัดเก็บซอร์สโค้ดของโครงงาน สภาพแวดล้อมเสมือน และแพ็กเกจไลบรารีที่จำเป็น
4. **การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network):** ต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเฉพาะขั้นตอนเริ่มต้นในการโคลนคลังโค้ดและดาวน์โหลดแพ็กเกจไลบรารีผ่าน PyPI หลังจากติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ระบบสามารถทำงานแบบออฟไลน์ได้อย่างสมบูรณ์ 100% บนเครือข่ายโลคัล (Localhost)

ง.1.4 รายการแพ็กเกจไลบรารีที่จำเป็น (Dependencies & Requirements)

ระบบถูกควบคุมการขึ้นต่อกันของแพ็กเกจผ่านไฟล์ requirements.txt ซึ่งระบุข้อกำหนดขั้นต่ำของไลบรารีหลัก 5 รายการ ดังแสดงในตารางที่ ง.1

ตารางที่ ง.1 รายการไลบรารีภาษาไพธอนที่จำเป็นสำหรับการทำงานของระบบ

ชื่อแพ็กเกจไลบรารี (Package Name)	เวอร์ชันขั้นต่ำ (Minimum Version)	บทบาทและหน้าที่ภายในระบบ (Functional Role)
streamlit	>= 1.58.0	เฟรมเวิร์กหลักสำหรับส่วนประสานงานผู้ใช้ (Web UI) และระบบเราเตอร์นำทางหลายหน้า (st.navigation)
sympy	>= 1.14	ระบบพีชคณิตคอมพิวเตอร์ (CAS) สำหรับการคำนวณสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ลิมิต อนุพันธ์ และปริพันธ์
pytest	>= 8.0	เฟรมเวิร์กการทดสอบหน่วยย่อยและการทดสอบการถดถอยอัตโนมัติ (Automated Unit Testing)
matplotlib	>= 3.9	ไลบรารีเรนเดอร์ภาพกราฟสองมิติ กราฟเส้นสัมผัส แท่งสี่เหลี่ยมรีมันน์ และภาพตัดขวางทรงตัน
numpy	>= 1.26	ไลบรารีประมวลผลอาเรย์เชิงตัวเลขสำหรับการสร้างพิกัดจุดบนระนาบและการประเมินฟังก์ชันความเร็วสูง

ง.2 ขั้นตอนการติดตั้งสภาพแวดล้อมและการเตรียมระบบ (Step-by-Step Setup)

เพื่อให้การติดตั้งเป็นไปอย่างมีระเบียบและไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมไพธอนส่วนกลางของระบบปฏิบัติการ แนะนำให้ติดตั้งระบบผ่านสภาพแวดล้อมเสมือน (Virtual Environment: venv) โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้:

ง.2.1 การดาวน์โหลดซอร์สโค้ดจากคลังข้อมูล (Clone Repository)

เปิดหน้าต่างเทอร์มินัล (Terminal หรือ PowerShell) แล้วใช้คำสั่ง Git เพื่อดาวน์โหลดซอร์สโค้ดของโครงงานลงในไดเรกทอรีที่ต้องการ:

```
# ดาวน์โหลดคลังโค้ดโครงงานจาก GitHub
git clone https://github.com/SubwatG/calculus-integration-app.git


# ย้ายเข้าสู่ไดเรกทอรีรากของโครงงาน
cd calculus-integration-app
```

ง.2.2 การสร้างสภาพแวดล้อมเสมือน (Create Virtual Environment)

สร้างสภาพแวดล้อมเสมือนขึ้นใหม่ภายในไดเรกทอรีของโครงงานโดยใช้โมดูล venv ของไพธอน หรือใช้เครื่องมือจัดการความเร็วสูง เช่น uv:

```
# การสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนด้วยโมดูล venv มาตรฐาน
python3 -m venv .venv


# หรือสร้างด้วย uv (ทางเลือกเสริมสำหรับความเร็วสูง)
# uv venv .venv
```

ง.2.3 การเปิดใช้งานสภาพแวดล้อมเสมือน (Activate Virtual Environment)

เปิดใช้งานสภาพแวดล้อมเสมือนตามระบบปฏิบัติการที่ใช้งาน:

1. **สำหรับระบบปฏิบัติการลินุกซ์และแมคโอเอส (Linux / macOS):**

```
source .venv/bin/activate
```

2. **สำหรับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows PowerShell):**

```
.venv\Scripts\Activate.ps1
```

3. **สำหรับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Command Prompt - cmd.exe):**

```
.venv\Scripts\activate.bat
```

เมื่อเปิดใช้งานสำเร็จ แถบสถานะของเทอร์มินัลจะแสดงข้อความนำหน้าว่า (.venv) ซึ่งบ่งบอกว่าคำสั่งไพธอนหลังจากนี้จะถูกประมวลผลภายในสภาพแวดล้อมแยกเฉพาะของโครงงาน

ง.2.4 การติดตั้งไลบรารีที่จำเป็น (Install Dependencies)

ทำการอัปเกรดเครื่องมือจัดการแพ็กเกจ pip ให้เป็นรุ่นล่าสุด และติดตั้งรายการไลบรารีทั้งหมดจากไฟล์ requirements.txt:

```
# อัปเกรด pip ให้เป็นรุ่นล่าสุด
pip install --upgrade pip


# ติดตั้งแพ็กเกจทั้งหมดตามข้อกำหนดของโครงงาน
pip install -r requirements.txt
```

ง.2.5 การตรวจสอบความสมบูรณ์ของการติดตั้ง (Verify Installation)

ตรวจสอบเวอร์ชันของไลบรารีหลักที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าตรงตามข้อกำหนดของโครงงาน:

```
python -c "import streamlit as st, sympy, matplotlib, numpy; print(f'Streamlit: {st.__version__}, SymPy: {sympy.__version__}, Matplotlib: {matplotlib.__version__}, NumPy: {numpy.__version__}')"
```

ง.3 คำสั่งการเปิดใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน (Application Launch Commands)

เว็บแอปพลิเคชันถูกควบคุมการทำงานที่ไฟล์จุดเข้าหลัก app.py ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวจัดสรรเส้นทางหน้าจอ (Routing Controller) ผ่านระบบนำทาง st.navigation ในสตรีมลิต

ง.3.1 การรันแอปพลิเคชันในโหมดปกติ

เปิดหน้าต่างเทอร์มินัลที่อยู่ในไดเรกทอรีของโครงงานและเปิดใช้งาน .venv แล้วรันคำสั่งดังต่อไปนี้:

```
streamlit run app.py
```

เมื่อระบบเริ่มทำงานสำเร็จ เทอร์มินัลจะแสดงข้อความต้อนรับและที่อยู่เว็บไซต์สำหรับการเปิดใช้งาน:

```
You can now view your Streamlit app in your browser.


Local URL: http://localhost:8501
Network URL: http://192.168.1.xxx:8501
```

ผู้ใช้สามารถเปิดเว็บเบราว์เซอร์มาตรฐาน (เช่น Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, หรือ Safari) และเข้าสู่ระบบได้ที่ที่อยู่ http://localhost:8501

ง.3.2 สถาปัตยกรรมระบบนำทางหลายหน้า (st.navigation Router)

ระบบนำทางใน app.py ได้รับการจัดหมวดหมู่หน้าจอทั้งหมดออกเป็น 15 หน้า แบ่งเป็น 4 หมวดหมู่หลักตามเมนูด้านข้าง (Sidebar) ดังนี้:

1. **หมวดภาพรวมระบบ (Overview - 2 หน้า):**
    - pages/home.py: หน้าหลัก แนะนำภาพรวมของเว็บแอปพลิเคชัน แผนผังเส้นทางการเรียนรู้ และจุดเด่นของระบบ
    - pages/lessons.py: หน้ารวมบทเรียนและทฤษฎี สรุปมโนทัศน์สำคัญ นิยาม และสูตรแคลคูลัส
2. **หมวดโมดูลการเรียนรู้ (Interactive Learning Modules - 7 หน้า):**
    - pages/limit_approach.py: โมดูลที่ 1 ลิมิตเข้าใกล้จุด การประมาณค่าตาราง และการตรวจจับรูปแบบยังไม่กำหนด $\frac{0}{0}$
    - pages/tangent.py: โมดูลที่ 2 เส้นสัมผัสและอนุพันธ์ การขยับเส้นตัดคอร์ดสู่เส้นสัมผัส และอนุพันธ์ของฟังก์ชัน
    - pages/riemann.py: โมดูลที่ 3 ผลรวมรีมันน์ การจำลองพื้นที่แท่งสี่เหลี่ยมและการลู่เข้าสู่ปริพันธ์จำกัดเขต
    - pages/substitution.py: โมดูลที่ 4 เทคนิคการอินทิเกรต การเปลี่ยนตัวแปร (u-Substitution) และการอินทิเกรตทีละส่วน
    - pages/area_between.py: โมดูลที่ 5 พื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง การหาจุดตัดและคำนวณพื้นที่เรขาคณิตสุทธิ
    - pages/volume_revolution.py: โมดูลที่ 6 ปริมาตรของรูปทรงตันจากการหมุนรอบแกน x ด้วยวิธีจานและวิธีวงแหวน
    - pages/improper_integrals.py: โมดูลที่ 7 ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การวิเคราะห์การลู่เข้าและลู่ออกของขอบเขตชนิดที่ 1 และ 2
3. **หมวดเครื่องมือและการประเมิน (Tools & Assessment - 3 หน้า):**
    - pages/solver.py: เครื่องคิดเลขสัญลักษณ์ SymPy ขั้นสูง รองรับการอินทิเกรต อนุพันธ์ และลิมิต พร้อมวิธีทำ
    - pages/quiz.py: แบบทดสอบมโนทัศน์แคลคูลัสจำนวน 80 ข้อ แบ่งเป็น 3 ระดับความยาก พร้อมระบบคำใบ้
    - pages/survey.py: แบบประเมินความพึงพอใจและความสะดวกในการใช้งานตามมาตรฐานสากล SUS (System Usability Scale)
4. **หมวดข้อมูลโครงงาน (Project Info - 3 หน้า):**

- pages/history.py: ประวัติคะแนนและการตอบแบบทดสอบในเซสชันของผู้เรียน
- pages/help.py: คู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน คำแนะนำสัญกรณ์คณิตศาสตร์ และรายละเอียดโครงงาน
- pages/creators.py: ประวัติและข้อมูลการติดต่อคณะผู้จัดทำโครงงาน

ง.3.3 ตัวเลือกคำสั่งขั้นสูงสำหรับการ Deploy (Advanced Launch Options)

สำหรับการเปิดใช้งานในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หรือการตั้งค่าเครื่องแม่ข่ายเพื่อให้นิสิตเข้าใช้งานพร้อมกัน สามารถกำหนดพารามิเตอร์เพิ่มเติมได้ดังนี้:

```
# การเปลี่ยนพอร์ตการทำงาน เช่น เปลี่ยนไปใช้พอร์ต 8080
streamlit run app.py --server.port 8080


# การเปิดให้เครื่องอื่นในเครือข่ายเข้าถึงได้ (Bind Address 0.0.0.0)
streamlit run app.py --server.address 0.0.0.0 --server.port 8501


# การรันแบบไร้ส่วนแสดงผลหน้าจอ (Headless Mode สำหรับเซิร์ฟเวอร์)
streamlit run app.py --server.headless true
```

ง.4 คำสั่งการทดสอบความถูกต้องอัตโนมัติด้วย Pytest (Automated Testing Suite)

เพื่อรับประกันว่าตรรกะการคำนวณทางคณิตศาสตร์ โมดูลเรนเดอร์กราฟิก คลังข้อสอบ และขั้นตอนวิธีทำตาม Universal Step Contract จะทำงานได้อย่างถูกต้องและปราศจากข้อผิดพลาดถดถอย (Regression) โครงงานได้ติดตั้งชุดทดสอบหน่วยย่อยอัตโนมัติ (Automated Test Suite) ผ่านเฟรมเวิร์ก Pytest ซึ่งมีกรณีทดสอบทั้งสิ้น **250 กรณีทดสอบ** และผ่านการรับรองความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 100% (250 Tests Green)

ง.4.1 คำสั่งการรันชุดทดสอบ

ผู้ใช้สามารถรันการทดสอบทั้งหมดได้ผ่านคำสั่งเดียวในเทอร์มินัล:

```
# รันการทดสอบทั้งหมดแบบแสดงรายละเอียด
pytest tests/ -v


# หรือรันเฉพาะชุดทดสอบของโมดูลคำนวณ
pytest tests/test_limit_solver.py tests/test_tangent_solver.py -v
```

ง.4.2 ผลลัพธ์การรันชุดทดสอบจริง

ผลการประมวลผลจริงในสภาพแวดล้อมระบบรายงานสถานะผ่านครบ 100% ดังนี้:

```
============================= test session starts ==============================
platform linux -- Python 3.12.14, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0
rootdir: /home/kitti/Documents/GitHub/calculus-integration-app
collected 250 items


tests/test_area_solver.py ..................                             [  6%]
tests/test_derivation_regressions.py ........                            [ 10%]
tests/test_improper_solver.py ..............                             [ 16%]
tests/test_limit_page_ux.py ................................             [ 28%]
tests/test_limit_solver.py .................................             [ 40%]
tests/test_pages_apptest.py ..................                           [ 46%]
```

```
tests/test_plotter.py ........                                [ 50%]
tests/test_quiz_data.py ..................                    [ 56%]
tests/test_riemann_page_ux.py ......                          [ 59%]
tests/test_riemann_solver.py ..................               [ 65%]
tests/test_substitution_solver.py ..............              [ 70%]
tests/test_sympy_solver.py ......................             [ 79%]
tests/test_tangent_page_ux.py ..............................  [ 90%]
tests/test_tangent_solver.py ..........                       [ 94%]
tests/test_volume_solver.py ..............                    [100%]

============================== 250 passed in 23.38s ==============================
```

ง.4.3 ขอบเขตความคุ้มครองของไฟล์ทดสอบทั้ง 15 ไฟล์

ชุดทดสอบจำนวน 250 กรณีถูกจำแนกออกเป็น 15 ไฟล์ตามความรับผิดชอบของระบบ ดังแสดงในตารางที่ ง.2

ตารางที่ ง.2 รายละเอียดชุดทดสอบอัตโนมัติ 250 กรณีทดสอบในโฟลเดอร์ tests/

ลำดับที่	ชื่อไฟล์ชุดทดสอบ (Test File)	จำนวนกรณีทดสอบ (Cases)	ขอบเขตการทดสอบ (Scope of Testing)
1	test_area_solver.py	17	การคำนวณพื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง การหาจุดตัด และกรณีเส้นโค้งสลับบน-ล่าง
2	test_derivation_regressions.py	8	การทดสอบป้องกันบั๊กถดถอยในขั้นตอนการแปลงรูปพีชคณิตและกฎลูกโซ่
3	test_improper_solver.py	15	การวิเคราะห์ปริพันธ์ไม่ตรงแบบชนิดที่ 1 และ 2 ภาวะลู่เข้า และจุดเอกฐาน
4	test_limit_page_ux.py	30	ส่วนติดต่อผู้ใช้หน้าลิมิต การแสดงตารางค่าลู่เข้า และการแจ้งเตือนรูปแบบ $\frac{0}{0}$
5	test_limit_solver.py	30	ตรรกะการคำนวณลิมิตสองข้าง 7 ระดับ การแยกตัวประกอบ และลิมิตที่อนันต์
6	test_pages_apptest.py	17	การทดสอบโหลดหน้าจอทั้ง 15 หน้าผ่านเฟรมเวิร์ก Streamlit AppTest
7	test_plotter.py	8	ฟังก์ชันการสร้างภาพกราฟ Matplotlib การลงจุด โปร่ง และเส้นกำกับแนวดิ่ง
8	test_quiz_data.py	17	ความสมบูรณ์ของโครงสร้าง JSON ข้อสอบ 80 ข้อ ตัวเลือก และคำอธิบายเฉลย
9	test_riemann_page_ux.p	6	ปฏิสัมพันธ์บนหน้าจอผล

ลำดับที่	ชื่อไฟล์ชุดทดสอบ (Test File)	จำนวนกรณีทดสอบ (Cases)	ขอบเขตการทดสอบ (Scope of Testing)
	y		รวมรีมันน์ การเลื่อนสไลเดอร์ n และการสลับวิธี
10	test_riemann_solver.py	16	ตรรกะการคำนวณผลรวมรีมันน์ขอบซ้าย ขอบขวา จุดกึ่งกลาง และค่าคลาดเคลื่อน
11	test_substitution_solver.py	13	การอินทิเกรตแบบแทนค่า u, By Parts และการดักจับ Non-elementary
12	test_sympy_solver.py	22	เครื่องคำนวณอเนกประสงค์ การหาอนุพันธ์ การอินทิเกรต และฟังก์ชันพิเศษ
13	test_tangent_page_ux.py	28	ส่วนติดต่อผู้ใช้หน้าเส้นสัมผัส การปรับค่า h ลู่เข้าสู่ศูนย์ และเส้นแนวฉาก
14	test_tangent_solver.py	10	ตรรกะการหาอนุพันธ์ความชัน การปฏิเสธจุดมุมแหลม และสมการเส้นสัมผัส
15	test_volume_solver.py	13	การคำนวณปริมาตรทรงตันด้วยวิธีจานและวงแหวน และการดักจับข้อผิดพลาด
รวม	**15 ไฟล์ทดสอบ**	**250**	**ครอบคลุมทุกโมดูลคำนวณและส่วนติดต่อผู้ใช้ (100% Passed)**

ง.5 แนวทางการแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย (Troubleshooting & FAQ)

ในกรณีที่เกิดปัญหาในระหว่างการติดตั้งหรือเปิดใช้งานระบบ สามารถตรวจสอบและแก้ไขได้ตามแนวทางต่อไปนี้:

1. **ปัญหาพอร์ต 8501 ถูกใช้งานอยู่แล้ว (Port 8501 is already in use):**
   - *สาเหตุ:* มีการรัน Streamlit หรือบริการเครือข่ายอื่นเปิดใช้งานพอร์ต 8501 ค้างไว้
   - *แนวทางแก้ไข:* รัน Streamlit โดยระบุพอร์ตสำรอง เช่น streamlit run app.py --server.port 8502 หรือปิดโปรเซสที่ใช้พอร์ตเดิมด้วยคำสั่ง fuser -k 8501/tcp (บน Linux/macOS)
2. **ปัญหาตัวแปรสภาพแวดล้อม PYTHONPATH ซ้อนทับกับระบบอื่น:**
   - *สาเหตุ:* การตั้งค่า PYTHONPATH สากลของระบบชี้ไปยังไลบรารีของ Python เวอร์ชันอื่น
   - *แนวทางแก้ไข:* รันโปรแกรมโดยล้างค่าตัวแปรสภาพแวดล้อมเฉพาะหน้าด้วยคำสั่ง env -u PYTHONPATH streamlit run app.py หรือ env -u PYTHONPATH pytest tests/ -v
3. **ปัญหาการแสดงผลฟอนต์ภาษาไทยและสูตรคณิตศาสตร์ในเบราว์เซอร์:**
   - *สาเหตุ:* แคชของเว็บเบราว์เซอร์ยังคงโหลดไฟล์สไตล์ชีตหรือไลบรารี KaTeX รุ่นเก่า
   - *แนวทางแก้ไข:* กดปุ่มรีเฟรชหน้าจอแบบข้ามแคช (Hard Refresh: Ctrl + Shift + R บน Windows/Linux หรือ Cmd + Shift + R บน macOS)

4. **ปัญหาการรัน Matplotlib บนสภาพแวดล้อมเครื่องแม่ข่ายไร้จอภาพ (Headless Server):**
    - *สาเหตุ:* ระบบปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์ไม่มี X-Server หรือระบบแสดงผลแบบกราฟิก
    - *แนวทางแก้ไข:* ระบบได้รับการตั้งค่าให้ใช้แบคเอนด์ Agg (Non-interactive Backend) ในโมดูล utils/plotter.py โดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องติดตั้งจอแสดงผลเสมือนเพิ่มเติม

ง.6 การเข้าถึงระบบผ่านระบบคลาวด์สาธารณะ (Public Cloud Deployment)

นอกเหนือจากการติดตั้งและประมวลผลบนเครื่องแม่ข่ายโลคัลแล้ว คณะผู้จัดทำได้ทำการปรับใช้ (Deploy) เว็บแอปพลิเคชันขึ้นสู่ระบบคลาวด์สาธารณะผ่านบริการสตรีมลิตคอมมิวนิตีคลาวด์ (Streamlit Community Cloud) เพื่อให้นักเรียน นิสิต และบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงและใช้งานระบบเพื่อการศึกษาได้โดยตรงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีรายละเอียดช่องทางการเข้าถึงดังนี้:

1. **ที่อยู่เว็บไซต์ทางการ (Live Web Application URL):**
    - ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้โดยตรงที่: https://calculus-integration-app-dwdsz8vq2omsddezfjvday.streamlit.app/
2. **การเข้าถึงผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code Access):**
    - ผู้ใช้งานสามารถใช้กล้องถ่ายภาพบนสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตสแกนรหัสคิวอาร์ ดังแสดงในภาพที่ ง.1 เพื่อเปิดใช้งานเว็บแอปพลิเคชันได้ทันทีโดยไม่ต้องพิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์



ภาพที่ ง.1 รหัสคิวอาร์สำหรับเข้าใช้งานเว็บแอปพลิเคชันช่วยเรียนคณิตศาสตร์บนระบบคลาวด์

3. **กลไกการปรับใช้ระบบอัตโนมัติ (Continuous Deployment: CD):**
    - ระบบคลาวด์เชื่อมโยงโดยตรงกับคลังโค้ดบนกิตฮับ (GitHub: SubwatG/calculus-integration-app) กิ่ง main เมื่อมีการอัปเดตการทำงานหรือปรับปรุงเนื้อหาบทเรียน ระบบคลาวด์จะทำการดึงโค้ดและปรับปรุงเวอร์ชันของเว็บแอปพลิเคชันบนเซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติ ช่วยให้ผู้เรียนได้รับสื่อการเรียนรู้เวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอ